

AMKN8639 工业控制板 使用手册

(2025 年 8 月 6 日修订版)

版权声明

本产品使用手册包含的所有内容均受版权法的保护，未经北京中嵌凌云电子有限公司的书面授权，任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个手册和部分内容进行复制和转载。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我司概不承担其他责任。并且我司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品特定用途的适用性，适销性或对任何专利权、版权或其他知识产权的侵权责任等均不作担保。我司对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，我司可能随时会对产品描述和相关的功能调整或技术改进，保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。

商标声明

AMKN 系北京中嵌凌云电子有限公司注册商标，未经书面授权，任何人不得以任何方式使用该商标、标记。

销售及服务网络

北京

销售电话：185 0042 1002

地址：北京市海淀区吴家场路 1 号院 2 号楼

邮箱：sales@embedarm.com

西安

销售电话：029-6888 8268（工作日）

手机：189 9285 2102

地址：西安市曲江新区旺座曲江 H 座 3003 室

邮箱：sales@embedarm.com

技术支持：

电话：029-8877 2044（工作日）

手机：188 0108 0298

微信：133 9928 8868

邮箱：embedarm@126.com

网址：www.zqlymcu.com

版本变更

表格显示本产品使用手册在不同时期的修订版本：

版本	修改内容	完成日期	修订部门
V1.00	发布版本	2025. 8. 6	研发部

订货型号：

序号	订货型号	说明	备注
1	AMKN8639	AMKN8639工控板	工业级：-30~70℃（不结露）

目录

第一章. AMKN8639 工控板功能简介	5
第二章. AMKN8639 硬件接口详细说明	8
第三章. AMKN8639 常见问题及软硬件版本更新	17
第四章. 售后说明	18

第一章. AMKN8639工控板功能简介

1. 概述

AMKN8639 是北京中嵌凌云电子有限公司为工业控制而研发的一款高性能工业控制板。本控制板采用 ST 公司的 STM32H743XIH6 作为核心控制器。该控制板可以使用户在设计初期省去许多硬件设计调试的麻烦,使之专注于软件开发,我们提供了模块化的底层硬件驱动库文件,用户可直接应用非常方便。该控制板也适用于科研、开发教学实验初期的设计之用,同时也适用于工控,智能仪表等符合要求的应用场合,具有极高的性价比。

2. 主要特性

- (1) MCU 选择 ST 公司 STM32H743XIH6, 2048KB 程序 FLASH、1MB RAM、最高 400Mhz 执行速度;
- (2) 256MB SDRAM(选用 W9825G6KH-6I)
- (3) 4GMB NAND_FLASH(选用 MKDV4GIL-AST)
- (4) 8MB SPI 接口 FLASH(选用 W25Q64 或 GD25Q64)
- (5) I²C 接口的 EEPROM AT24C64 (8KB);
- (6) RTC 时钟,带停电保护功能,CR1220 电池;
- (7) 4 组差分 PWM 输出:可以控制 4 路电机驱动器,每组信号为 PWM/DIR/ENA;
- (8) 1 组差分脉冲输入,支持差分或单端输入接口,可以接 3 路(差分或单端)正交光电编码器;
- (9) 8 路带隔离 DI 输入端口;
- (10) 8 路带隔离 DO 输出端口,可以直接驱动继电器;
- (11) 8 路驱动继电器 (250V/5A) 干节点输出;
- (12) 模拟信号输入: 8 路 0-10V 或 0-20mA 输入;默认 0-10V 输入;
- (13) 模拟信号输出: 2 路 DA 输出,输出范围 0-10V;
- (14) 2 路带数字隔离 CAN 通信接口,支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B;
- (15) 3 路带数字隔离 RS485 (半双工) 通信接口;
- (16) RS232 接口 2 路;其中一路带电源供应。
- (17) 1 路 100M 以太网接口;
- (18) WIFI 模组一个;
- (19) USB TYPE_A 一个;
- (20) TYPE-C 接口一个,可通过此调试和烧录程序;

- (21) RGB_LCD 屏接口一个, FPC0.5_40P, 可直接对接正点原子 RGB 电容屏;
- (22) SWD 调试接口;
- (23) 1 个蜂鸣器、1 个电源 LED、1 个运行 LED;
- (24) 内置独立看门狗, 确保系统永远不死机;
- (25) +16V~26V 供电, 推荐 24V/1A; 各一路 5V/500mA 12V/500mA 对外电压输出;
- (26) 核心模块 4 层、底板 4 层工业 PCB 板设计, 全部选用工业级器件, 适用环境温度-30~70℃ (不结露);

3. 工控板配置:

3.1 AMKN8639 配置

- (1) STM32H743XIH6 工控模块 (已安装在底板上) 1 块
- (2) AMKN8639 工控底板 1 块
- (3) 各种 3.81mm 间距端子 1 套
- (4) 资料网盘: 提供下载地址, 自行下载

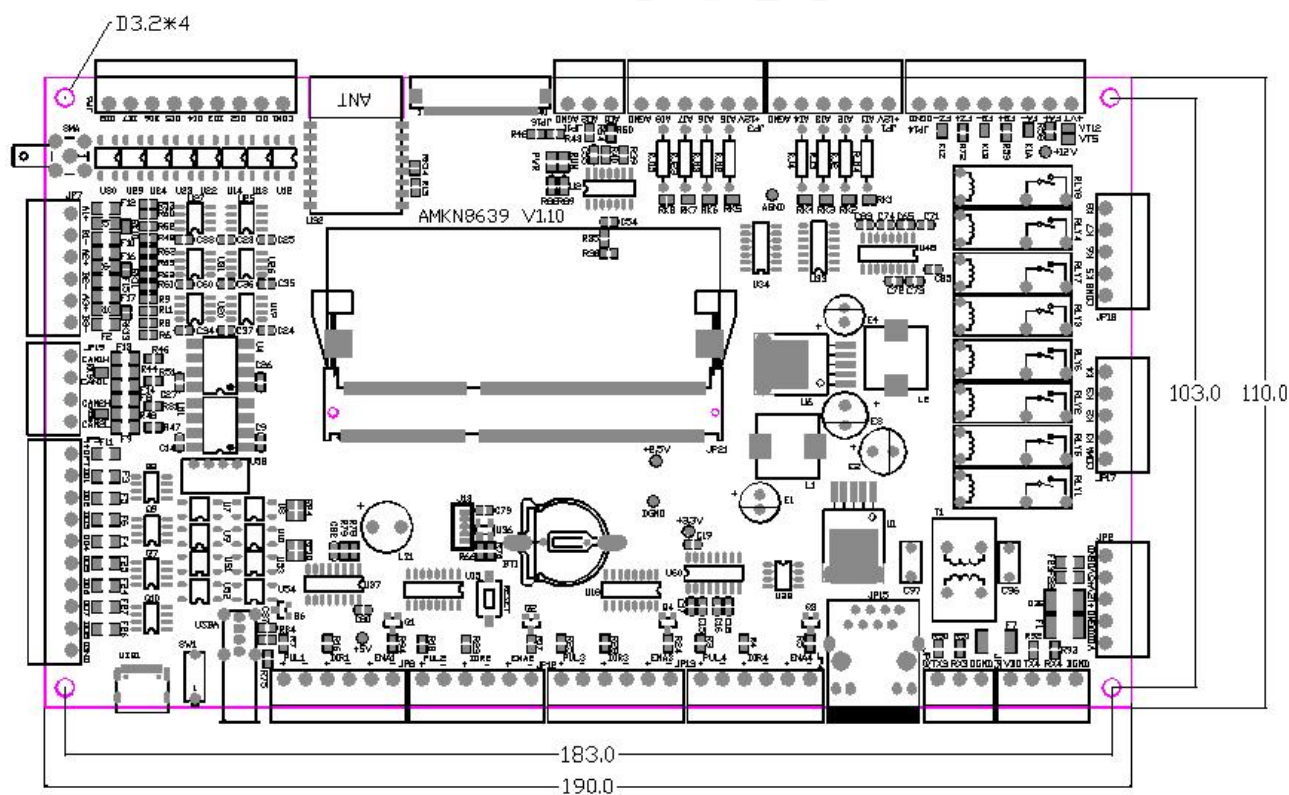
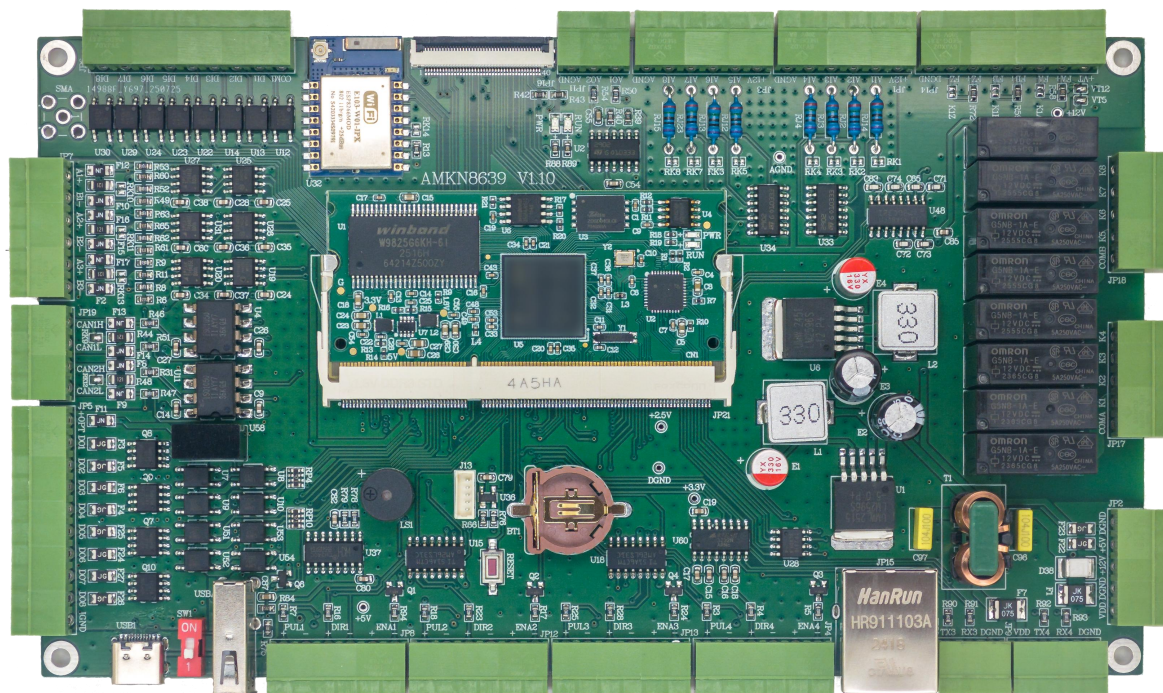
3.3 下载器选择

用户需自备下载器: J-Link /ST-Link 或者其他下载器; 这个是必须要有的。

3.4 注意

- (1) 购买本产品后, 可向公司销售索取最新的网盘资料。
- (2) 网盘内容包括如下:
 - 1) AMKN8639 使用手册, 软件开发手册;
 - 2) AMKN8639 测试程序;
 - 3) 利用最新 ST 公司 HAL 驱动库编写的例程;
 - 4) 硬件原理图 (PDF 文件);
 - 5) 相关开发工具软件及开发资料若干;

4. 工控板图片及尺寸:



尺寸: 190*110mm; 4 个定位孔: 孔径 3.2mm, 位置如上图。

第二章. AMKN8639 硬件接口详细说明

1. 工控板接口列表

标号	功能说明	连接对象
JP2	+16V~+26V直流电源输入接口及+5V/12V电源输出接口	电源
JP5	以太网接口	以太网接口设备
USB1	TYPE-C接口	电脑（调试和烧录程序）
USBA	TYPE-A接口	U盘
SW1	拨码开关	BOOT0
JP6	8路DI隔离输入(DI1~DI8)	开关量/电压输入
JP5	8路DO隔离输出(DO1~DO8)	开关量输出
JP17	4路继电器干接点输出(DO9~DO12)	开关量输出
JP18	4路继电器干接点输出(DO13~DO16)	
JP14	差分或单端输入接口	各种脉冲信号及正交编码器
JP8	差分脉冲输出端口1	各种电机驱动器
JP12	差分脉冲输出端口2	
JP13	差分脉冲输出端口3	
JP4	差分脉冲输出端口4	
JP1	4路模拟信号输入, 0~10V或4~20mA电流环	各种电压或电流环型传感器
JP3	4路模拟信号输入, 0~10V或4~20mA电流环	
JP11	2路模拟信号输出, 范围: 0~10V	各种电压控制型设备
JP20	1路RS232通信端口	外部通信设备
JP9	1路RS232串口LCD接口	串口屏
JP16	RGB液晶屏接口	RGB液晶屏
JP7	3路数字隔离RS485通信端口	外部通信设备
JP19	2路数字隔离CAN通信端口	外部通信设备
J13	下载器接口(SWD), 调试下载程序	ARM下载器
BT1	RTC电池	CR1220电池
RESET	复位	
SMA	WIFI天线SMA内孔接口	2. 4G内针天线

2. JP2为测控板电源输入接口

1	2	3	4	5
VDD	DGND	+12V	+5V	DGND

说明：VDD为输入电源，范围+16~+26V, 要求电源能提供最少1A电流电源；

+12/+5V为板子对外输出电源，最大电流500mA，注意不可接外部电源。

3. J13为下载器接口

1	2	3	4	5
+3.3V	SWDIO	SWCLK	GND	nRST

说明：使用ARM下载器进行调试编程；

4. USB1 TYPE-C 使用USB转串口芯片与PA9/PA10 (UART1) 相连，可通过电脑使用相关软件调试或烧录程序。

5. JP11为DAC输出接口

1	2	3
A01	A02	AGND

说明：

(1) 2路12位DAC输出，默认输出信号量程0~+10V (10000mV) ；

(2) A01/A02输出电压计算公式：

A0输出控制数据 (D) 范围：0~0x0FFF；

0~+5V (5000mV) 量程输出：Vo = 5000*D/0x0FFF, 单位mV；

0~+10V (10000mV) 量程输出：Vo = 10000*D/0x0FFF, 单位mV；

6. JP1/JP3为模拟ADC输入接口

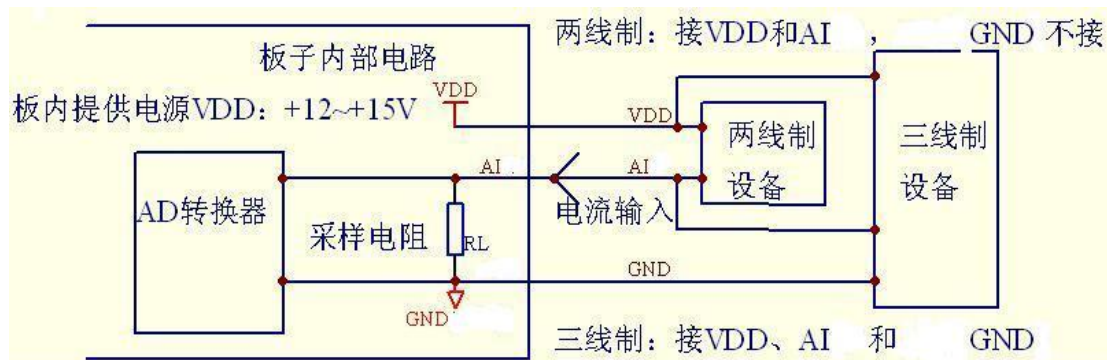
端子	1	2	3	4	5	6
JP1	+12V	AI1	AI2	AI3	AI4	AGND
JP3	+12V	AI5	AI6	AI7	AI8	AGND

说明：

(1) 模拟输入信号量程0~+10V/0~+20mA可选：

RK1-RK8断开：对应AI1-AI8为0-10V输入；RK1-RK8短接：对应AI1-AI8为0-20mA输入

(2) 如果是电流环则可接2线制电流环或3线制电流环输出设备，接线图如下：



(3) 输入信号计算公式

AD转换输出数据 (D) 范围：0~65535；

0~+10V量程输入： $V_i = 10000 \cdot D / 65535$ ，单位mV；

0~+20mA量程输入： $V_i = 20000 \cdot D / 65535$ ，单位uA；

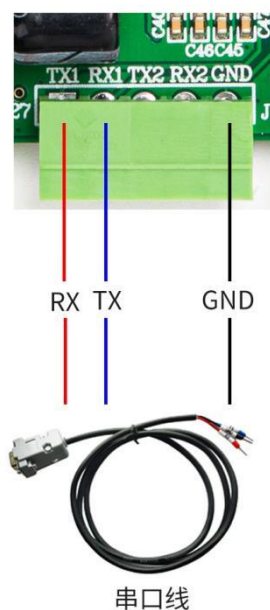
7. JP20为1路RS232通信接口

1	2	3
TX3	RX3	GND

说明：

(1) 本端口提供1路RS232通信口，TX3/RX3占用UART3；

(2) TX是串口发送数据端，RX是串口接收数据端，DB9串口线为交叉串口，接线如下图：



8. JP9 为 RS232 串口 LCD 屏接口

1	2	3	4
VDD	TX4	RX4	DGND

注意：1 脚：电源输出 VDD，与 JP2-VDD 同电压；RX：RS232 接收；TX：RS232 发送。

9. JP7 为带隔离的 RS485 通信接口

端子	1	2	3	4	5	6
JP7	A1+	B1-	A2+	B2-	A3+	B3-

说明：

- (1) 本控制板提供 3 路光电 (或数字) 隔离 RS485 通信接口；
- (2) Ax+ 是 RS485 正端信号，Bx- 是 RS485 负端信号；
- (3) (A1+/B1-) 占用 UART6；(A2+/B2-) 占用 UART7；(A3+/B3-) 占用 UART8；

10. JP19 为带隔离的 CAN 通信接口

1	2	3	4
CAN1H	CAN1L	CAN2H	CAN2L

说明：

- (1) CANH 是 CAN 高端信号，CANL 是 CAN 低端信号；

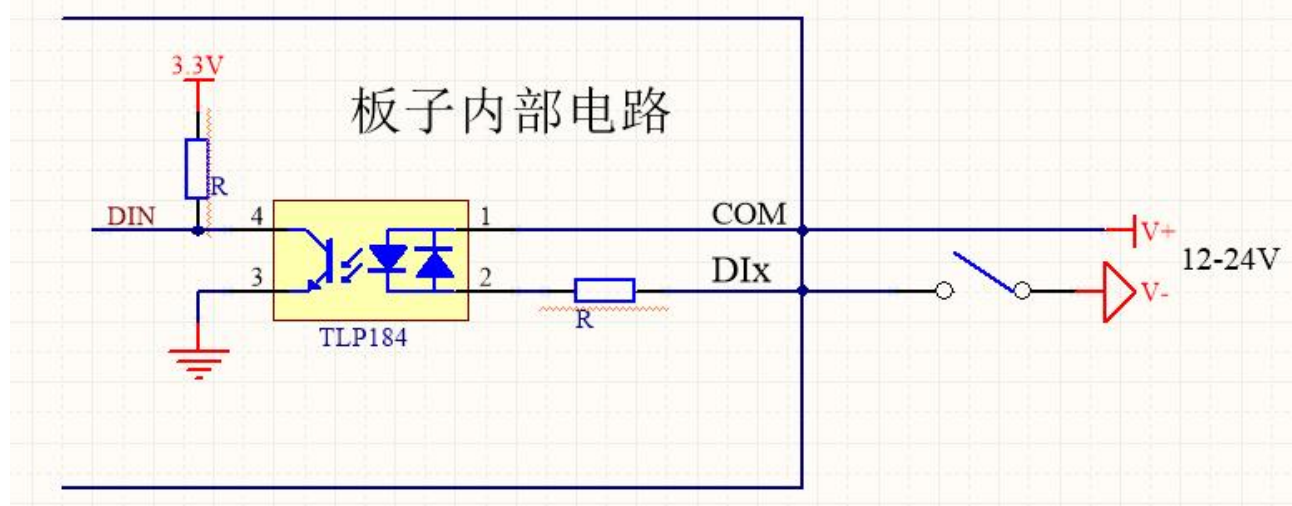
11. JP6 为 8 路 DI 输入接口

端子	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JP6	COM1	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	DI8

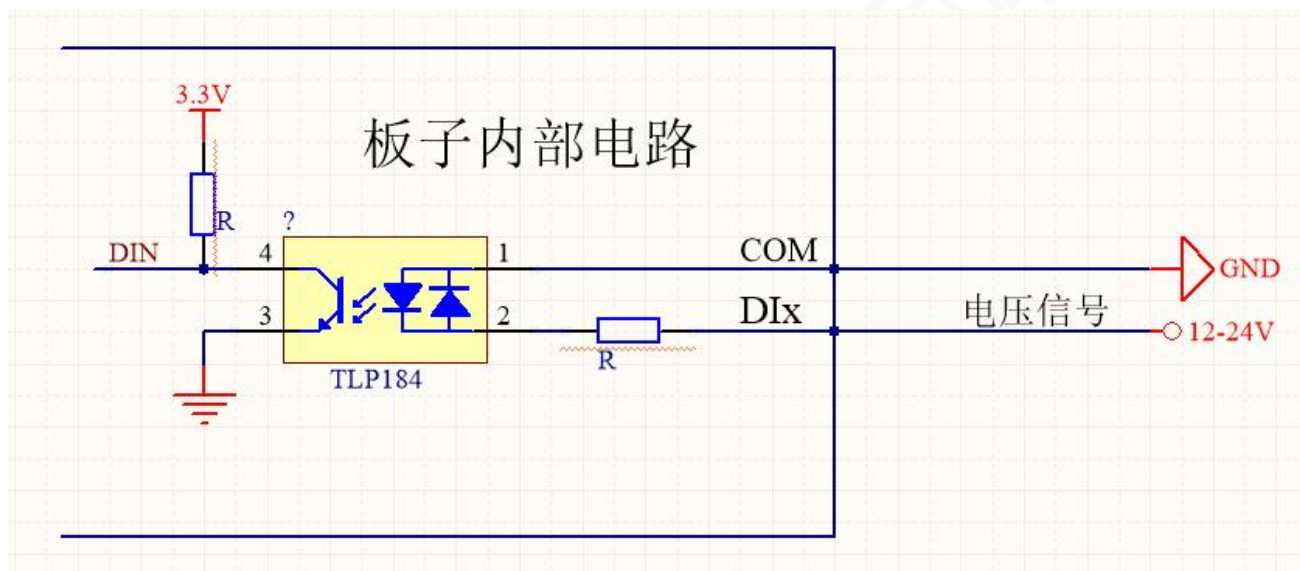
说明：

- (1) 本测控板提供 8 路 DI 输入接口，采用双向光耦隔离，可输入外部开关型信号或电压型信号；输入信号根据 COM 端确定；
- (2) 需要外部供电，供电范围为 +12V~24V (注：+5V 需要更换板上限流电阻 1K)；
- (3) 参考接口电路如下：

开关型信号输入：COM 端接外部电源正极 (+12V~+24V)，DI1-DI8 接开关连接到外部电源地，或者接 NPN 三极管开路输出端



电压型信号输入：COM端接外部电源地，DI1-DI8端接信号电压 (+12V~+24V)



12. JP5 为8路D0输出接口

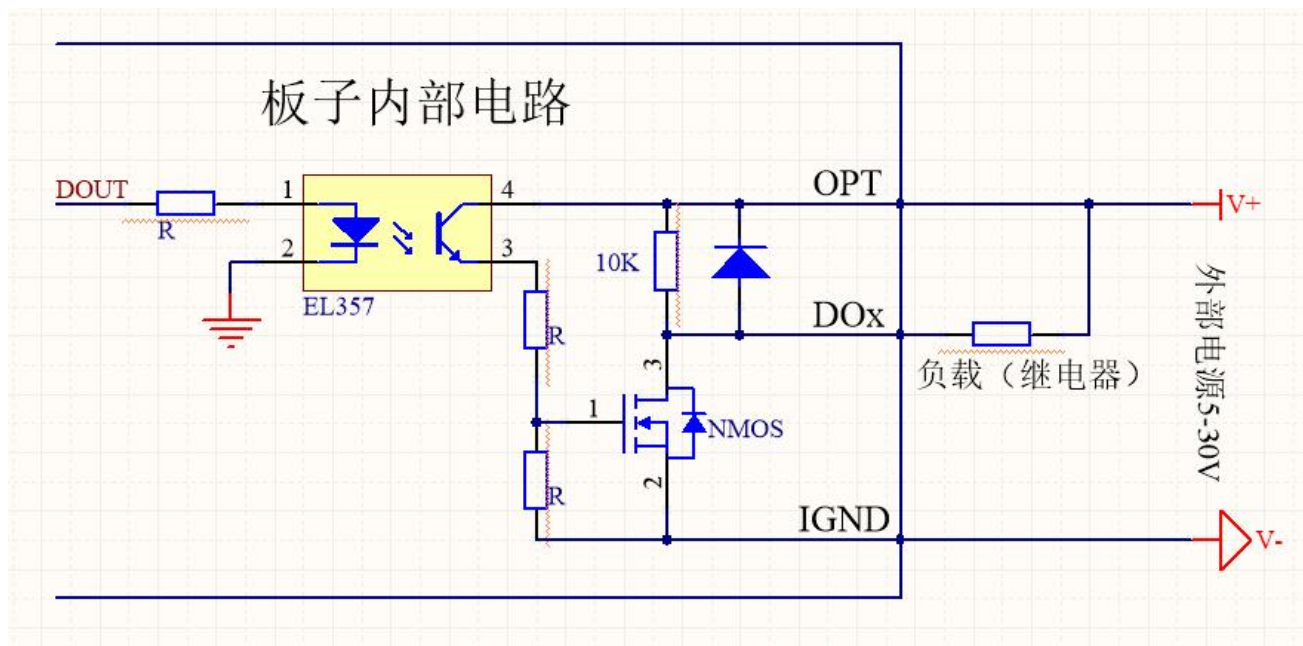
端子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JP5	+0PT	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	IGND

说明：

- (1) 本测控板提供8路控制输出接口，可直接控制继电器等外部设备；
- (2) 注意：本测控板0PT电源需要外部输入，范围是：+5V~+30V。

单路最大流入电流不超过500mA；

(3) 电路接口如下图：外部负载电阻(继电器)接法：



13. JP17/JP18为8路继电器干接点输出接口

端子	1	2	3	4	5
JP17	COMA	K1	K2	K3	K4
JP18	COMB	K5	K6	K7	K8

COMA是 K1/K2/K3/K4的公共端；COMB是 K5/K6/K7/K8的公共端。

说明：干接点可以接DC30V/5A或AC220V/5A的设备；

14. JP14为脉冲输入接口，可以接各种频率信号和正交编码器信号输入

端子	1	2	3	4	5	6	7	8
JP14	+VT	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	DGND

说明：

- (1) A+/A-, B+/B-, Z+/Z-是3组差分脉冲输入信号；也可以单端输入, 此时负端浮空不接任何信号；
- (2) +VT对外供电：VT5短接, VT12断开：+VT输出+5V；VT5断开，VT12短接：+VT输出+12V；默认短接VT5.
- (3) JP14这个端口利用定时器可以输入各种频率的脉冲及正交编码器信号，可以实现3路信号同时输入；输入电平范围：0~5V，不能超过这个范围；
- (4) 输入信号形式列表(-表示：空、不接)：

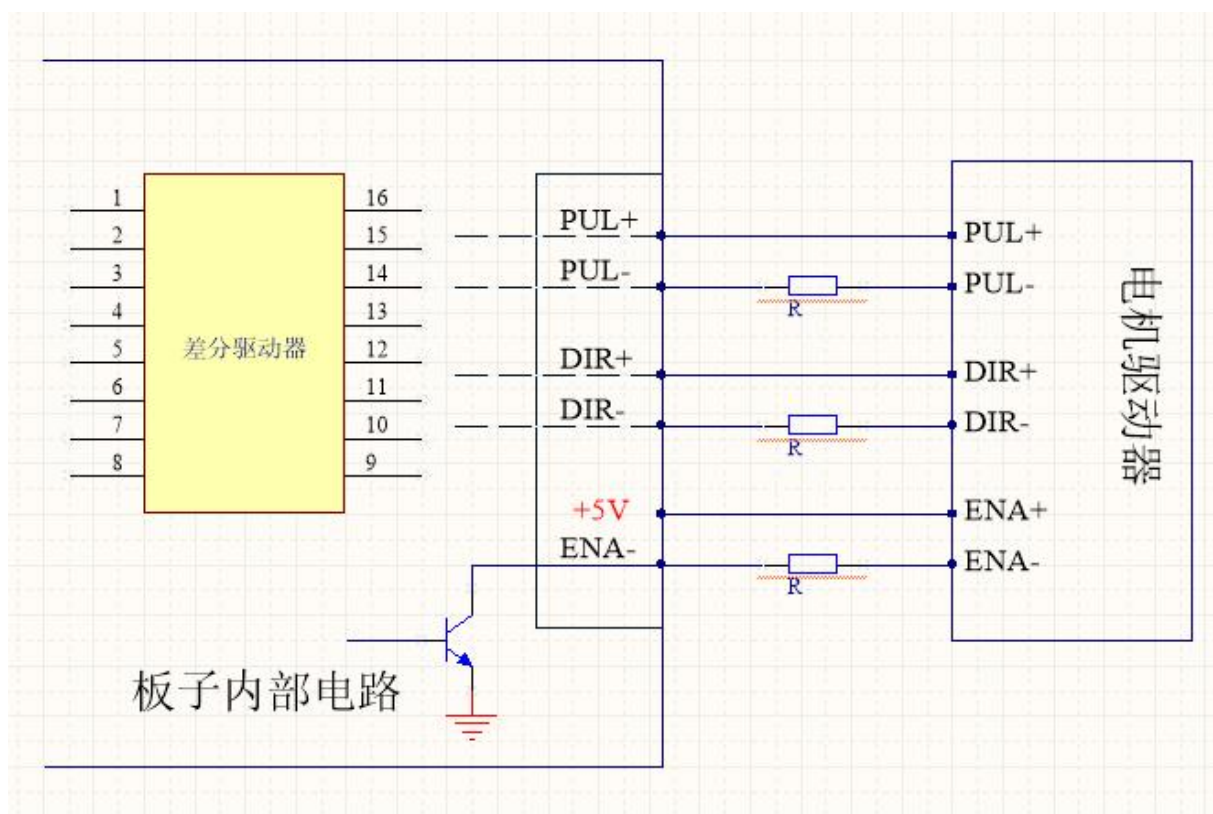
实现功能	信号	+5V	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	GND
测频(可以同时 测量3路)	单端	输出	CLK1	-	CLK2	-	CLK3	-	共地
	差分	输出	CLK1+	CLK1-	CLK2+	CLK2-	CLK3+	CLK3-	共地
计数 (只能测量1路)	单端	输出	CLK1	-	-	-	-	-	共地
	差分	输出	CLK1+	CLK1-	-	-	-	-	共地
正交编码计数 (测量1路)	单端	输出	A	-	B	-	Z	-	共地
	差分	输出	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	共地

15. JP8/JP12/JP13/JP4为带光电隔离脉冲输出接口，可以接各种电机驱动器

端子	1	2	3	4	5	6
JP8	PUL1+	PUL1-	DIR1+	DIR1-	ENA1+	ENA1-
JP12	PUL2+	PUL2-	DIR2+	DIR2-	ENA2+	ENA2-
JP13	PUL3+	PUL3-	DIR3+	DIR3-	ENA3+	ENA3-
JP4	PUL4+	PUL4-	DIR4+	DIR4-	ENA4+	ENA4-

说明：

- (1) 这4个端口利用定时器和IO可以输出各种频率的脉冲信号，可以实现同时控制4路电机驱动器；
- (2) 各路脉冲信号电平为5V；
- (3) 与电机驱动器接口电路如下(电阻可以不接)：



16. JP16 为 RGB 液晶屏接口，采用 RGB565 协议：FPC0.5mm-40P，脚位定义如下

脚位	名称	备注
1-2	+5V	液晶屏供电电源
3-5	+3.3V	LCD_R 低位设高
6	LCD_R3	RGB 信号
7	LCD_R4	RGB 信号
8	LCD_R5	RGB 信号
9	LCD_R6	RGB 信号
10	LCD_R7	RGB 信号
11	GND	
12-13	+3.3V	LCD_G 低位设高
14	LCD_G2	RGB 信号
15	LCD_G3	RGB 信号
16	LCD_G4	RGB 信号
17	LCD_G5	RGB 信号
18	LCD_G6	RGB 信号
19	LCD_G7	RGB 信号
20	GND	
21-23	+3.3V	LCD_B 低位设高
24	LCD_B3	RGB 信号
25	LCD_B4	RGB 信号
26	LCD_B5	RGB 信号
27	LCD_B6	RGB 信号
28	LCD_B7	RGB 信号
29	GND	
30	LCD_CLK	RGB 时钟
31	LCD_HSYNC	RGB 行同步信号
32	LCD_VSYNC	RGB 场同步信号
33	LCD_DE	RGB 数据选通信号
34	LCD_BL	LCD 背光 PWM
35	CT_RST	触摸复位信号
36	I2C1_SDA	触摸通信 SDA
37	NC	
38	I2C1_SCL	触摸通信 SCL
39	CT_INT	触摸中断信号
40	LCD_RESET	LCD 屏复位信号

第三章. AMKN8639 常见问题及软硬件版本更新

1. AMKN8639 常见问题

- (1) 电源电压输入范围是+16~26V，不可超过这个范围，推荐 24V/1A 供电。

第四章. 售后说明

当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品寄回本公司，以便我们能尽快的帮助您解决问题。自出厂之日起，对于壹年内的非人为损坏，公司免费维修。请您不要擅自更换元器件或更改电路。若因您的人为损坏，恕不免费维修。

若您在使用时，遇到与该产品相关的技术问题，本公司提供免费技术指导。您可以拨打电话 029-88772044 或登录网站 <http://www.zqlymcu.com> 与网站客服进行咨询。